# Proiect SCIA

Grupa : 2132

Semigrupa : 1

Student : Madarasan Ioan-Alexandru

# Cuprins

1.Tematica proiectului.....3

2.Dimensionarea etajelor.....4

2.1.Etajul 1.....4

2.2.Etajul 2.....5

2.3.Etajul 3.....6

2.4.Etajul 4.....7

3.Caracterizarea etajelor.....9

3.1.Etajul 1.....9

3.2.Etajul 2.....12

3.3.Etajul 3.....15

3.4.Etajul 4.....23

4.Verificarea si caracterizarea interfetei analogice.....27

4.1.Etajul 1.....27

4.2.Etajul 2.....28

4.3.Etajul 3.....30

4.4.Etajul 4.....35

5.Concluzii.....35

# 1.Tematica proiectului

In procesarea analogica , drumul de la un semnal brut la o informatie utile este o calatorie a rafinamentului .Tematica acestui proiect vizeaza proiectarea si implementarea unui lant complet de conditionare , capabil sa transforme o unda oscilanta intr-o tensiune stabila , optimizata pentru monitorizare si achzitie de date.

Sistemul este construit in jurul a patru etaje , fiecare avand un rol in integritatea semnalului:

-Pregatirea si Echilibrarea (Etajul 1) : Totul incepe cu Amplificatorul cu compensare DC . In aceasta etapa , semnalul nu este doar ridicat la un nivel prelucrabil,ci si “curatat” de erorile de offset ,asigurand o baza de plecare simetrica si precisa pentru restul circuitului.

-Selectia Spectrala (Etajul 2) : Semnalul trece apoi prin Filtru Trece-Banda Rauch.Aceasta configuratie cu feedback multiplu actioneaza ca un selector riguros, lasand sa treaca doar banda de frecventa de interes si atenuand drastic atat zgomotul de joasa frecventa , cat si cel de inalta frecventa .Astfel, se obtine o “purificare” spectrala necesara pentru o masuratoare corecta.

-Adaptarea Dinamica (Etajul 3) : La etajul al treilea , sistemul capata inteliganta prin Amplificatorul cu Castig Programabil . Prin manevrarea manuala a rezistentelor de feedback , utilizatorul poate ajusta sensibilitatea sistemului in 4 trepte cu pas de 3 dB , incepand de la 6dB pana la 15dB , oferind flexibilitate in fata unor semnale de intrare cu intensitati diverse.

-Distilarea Finala (Etajul 4) : Drumul semnalului se incheie unde Redresorul de precizie si Filtrul de integrare conlucreaza pentru a transforma oscilatiile purificate intr-o valoare medie constanta . Rezultatul este o tensiune DC liniara si perpendiculara , o oglinda fidela a semnalului original , pregatita pentru interpretarea finala.

Aceasta lucrare reprezinta o demonstratie a modului in care precizia matematica a simularii in LTSpice si provocarile reale ale implementarii pe breadboard converg pentru a crea un instrument de masura fiabil.

# 2.Dimensionarea Etajelor

## 2.1.Etajul 1

Specificatiile de proiectare a primului Etaj :

-tip sursa de semnal : sursa de tensiune ideala ;

-Amplitudine minima ($V_{in_min}$) : 4.15E-01 V ;

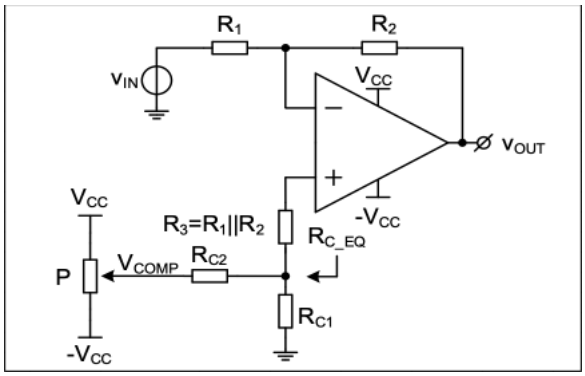
-Amplitudine maxima($V_{in_max}$) : 1.17E+00 V ;

-Tip etaj : Amplificator inversor cu 1 AO si compensare DC (2.1.1) ;

-Câștig liniar ($|A_{v1}|$) : 1.5;

-Amplificator operațional cerut : AD8065;

-Amplificator operațional utilizat : OP482 .




(2.1.1)

Realizarea calculelor:

1.Dimensionarea câștigului : Relația de transfer pentru un amplificator inversor este $|A_{v1}| = \frac{R_2}{R_1}$ . Pentru a obține câștigul de specificat de 1.5 , alegem o valoare standard pentru $R_1$ care sa respecte impedanța de intrare si calculam $R_2$ :

-Alegem $R_1$ = 10kΩ ;

-Rezulta $R_2$ = 1.5 · $R_1$ = 1.5 · 10kΩ = 15kΩ.

2.Compensarea DC : Conform schemei de principiu , pentru a minimiza erorile de polarizare , se introduce rezistenta $R_C$ pe intrarea neinversoare :

- $R_C = R_1||R_2 = \frac{10k\Omega \cdot 15k\Omega}{10k\Omega + 15k\Omega}$= 6kΩ.

Pentru rețeaua de compensare a offset-ului , se vor alege valorile $R_{C1}$, $R_{C2}$ si potențiometrul P astfel încât curentul injectat sa poată compensa variațiile DC ale semnalului de intrare fără a afecta stabilitatea câștigului .

Pentru a asigura stabilitatea , am ales valorile de referința $R_{C1}$=10kΩ si $R_{C2}$ =10kΩ .

In cazul potențiometrului , am înlocuit componenta cu un divizor de tensiune realizat din 2 rezistente ambele având o valoare $R_{tot}$=10kΩ dar si un factor poz =0.555 pentru a defini bratele divizorului:

-$R_3$=$R_{tot}$ · poz = 10kΩ · 0.555 = 5.55kΩ

-$R_4$=$R_{tot}$ · (1-poz) = 10kΩ · 0.455 = 4.45kΩ

2.2.Etajul 2

Specificațiile de proiectare pentru al doilea Etaj :

-Tip etaj : Band-pass 1 AO V-V Rauch (2.2.1);

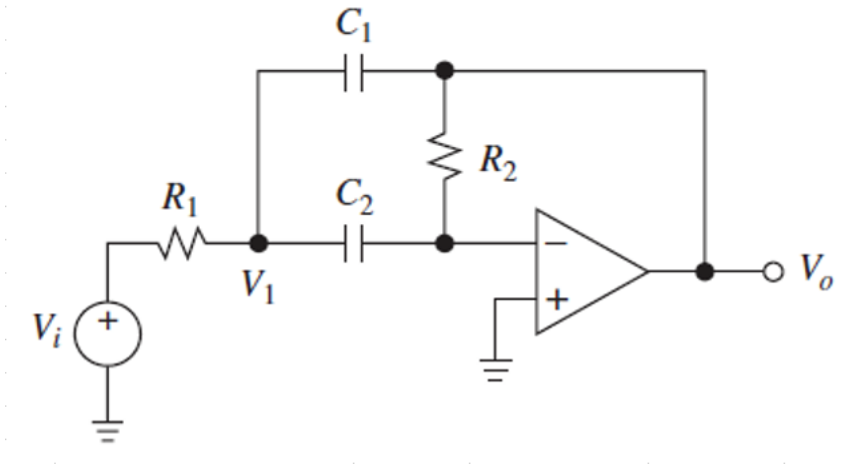
-Câștig liniar in banda de trecere (|$H_0$|) : 1 ;

- Rezistenta de intrare minima ($R_{in_min}$) : 750 Ω ;

-Banda (BW) : 1000 Hz ;

-Factor de calitate (Q) : 0.707 ;

-Frecventa centrala ($f_0$) : Calculata cu BW · Q = 707 Hz .



(2.2.1)

Realizarea calculelor :

Pentru proiectarea acestui filtru , utilizând relațiile specifice configurației Rauch (Multiple Feedback). Pentru a simplifica procesul si a asigura precizia , alegem o valoare pentru condensatoare : $C_1 = C_2 = C = 100nF$.

1.Calculul rezistentei $R_2$ (Feedback) : Rezistenta $R_2$ determina factorul de calitate si banda filtrului :

$$R_2 = \frac{Q}{\pi \cdot f_0 \cdot C} = \frac{1}{\pi \cdot BW \cdot C} = \frac{1}{3.14 \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} \approx 3.18k\Omega$$

2.Calculul rezistentei $R_1$ (Intrare) : Rezistenta $R_1$ seteaza castigul maxim $|H_0|$ la frecventa centrala :

$$R_1 = \frac{R_2}{2 \cdot |H_0|} = \frac{3.18k\Omega}{2 \cdot 1} = 1.59k\Omega$$

2.3.Etajul 3

Specificațiile de proiectare pentru al treilea Etaj:

-Tip etaj : Inversor cu switch-uri in calea de semnal , conexiune paralel;

-Câștig minim : 6 dB ;

-Câștig maxim : 15 dB ;

-Rezoluție (pas minim) : 3 dB ;

-Număr de pași : 4 (6 dB , 9 dB , 12 dB ,15dB);

-Rezistenta de intrare minima : 3kΩ .

Realizarea calculelor:

1.Alegerea rezistentei de intrare ($R_g$) : Pentru a respecta specificația de $R_{in_min}$ alegem o valoare standard pentru $R_g$ = 3.3kΩ .

2.Pasul de 15 dB(Câștig maxim – Switch S4 închis) : Pentru câștigul maxim , utilizam o singura rezistenta in bucla de reacție ($R_5$) .

$$A_{v(15dB)} = 10^{15/20} \approx 5.623$$

$R_{echiv4} = A_{v(15dB)} \cdot R_g = 5.623 \cdot 3.3k\Omega = 18.55k\Omega$

Alegem $R_5$ = 18.5kΩ

3.Pasul de 12 dB (Switch-urile S4,S3 închise) : Rezistenta echivalenta trebuie sa scadă pentru a reduce câștigul.

$A_{v(12dB)} = 10^{12/20} \approx 3.98$

$R_{echiv3} = A_{v(12dB)} \cdot R_g = 3.98 \cdot 3.3k\Omega = 13.13k\Omega$

Deoarece $R_{echiv3} = R_5||R_4$ , calculam $R_4$ : $\frac{1}{R_4} = \frac{1}{13.13k\Omega} - \frac{1}{18.5k\Omega} \Longrightarrow R_4 \approx 45.2k\Omega$

Alegem o valoare standard : $R_4 = 47k\Omega$

4.Pasul de 9 dB(Switch-urile S4,S3,S2 închise) : Rezistenta echivalenta trebuie sa scadă pentru a reduce câștigul.

$A_{v(9dB)} = 10^{9/20} \approx 2.818$

$R_{echiv3} = A_{v(9dB)} \cdot R_g = 2.818 \cdot 3.3k\Omega = 9.3k\Omega$

Deoarece $R_{echiv2} = R_{echiv3}|| R_3$,calculam $R_3$: $\frac{1}{R_3} = \frac{1}{13.13k\Omega} - \frac{1}{9.3k\Omega} \Longrightarrow$
$R_3 \approx 33k\Omega$

Alegem o valoare standard : $R_3 = 33k\Omega$

4.Pasul de 6 dB(Switch-urile S4,S3,S2.S1 închise) : Rezistenta echivalenta trebuie sa scadă pentru a reduce câștigul.

$A_{v(6dB)} = 10^{6/20} \approx 2$

$R_{echiv1} = A_{v(6dB)} \cdot R_g = 2 \cdot 3.3k\Omega = 6.6k\Omega$

Deoarece $R_{echiv1} = R_{echiv2}|| R_2$,calculam $R_2$: $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{6.6k\Omega} - \frac{1}{9.3k\Omega} \Longrightarrow R_2 \approx 22.7k\Omega$

Alegem o valoare standard : $R_2 = 22k\Omega$

2.4.Etajul 4

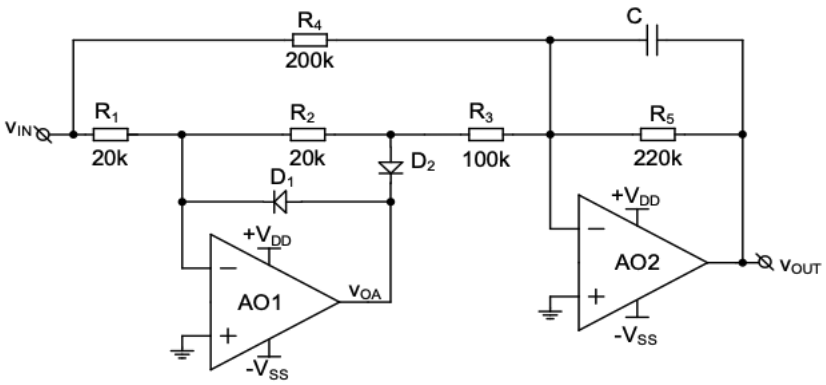
Specificațiile de proiectare pentru al patrulea Etaj:

-Tip etaj : Redresor dublu alternanta (2.4.1) ;

-Câștig liniar ($|H_{v4}|$) : 1 .

Realizarea calculelor si alegerea componentelor :

1.Pentru acest etaj ,s-au utilizat valorile nominale prevăzute in schema de proiectare pentru a asigura o redresare dubla alternanta simetrica si un câștig unitar.




(2.4.1)

Lista valorilor pentru rezistente :

-$R_1 = 20k\Omega$ ;

-$R_2 = 20k\Omega$ ;

-$R_3 = 100k\Omega$ ;

-$R_4 = 200k\Omega$ ;

-$R_5 = 220k\Omega$ .

2.Dimensionarea condensatorului de filtrare (C) : Aceasta este singura componenta dimensionata specific pentru a extrage valoarea medie (DC) a semnalului redresat.

S-a ales o constanta de timp $\tau$ = R · C mult mai mare decât perioada semnalului de intrare (T = 10 ms pentru 100Hz) .

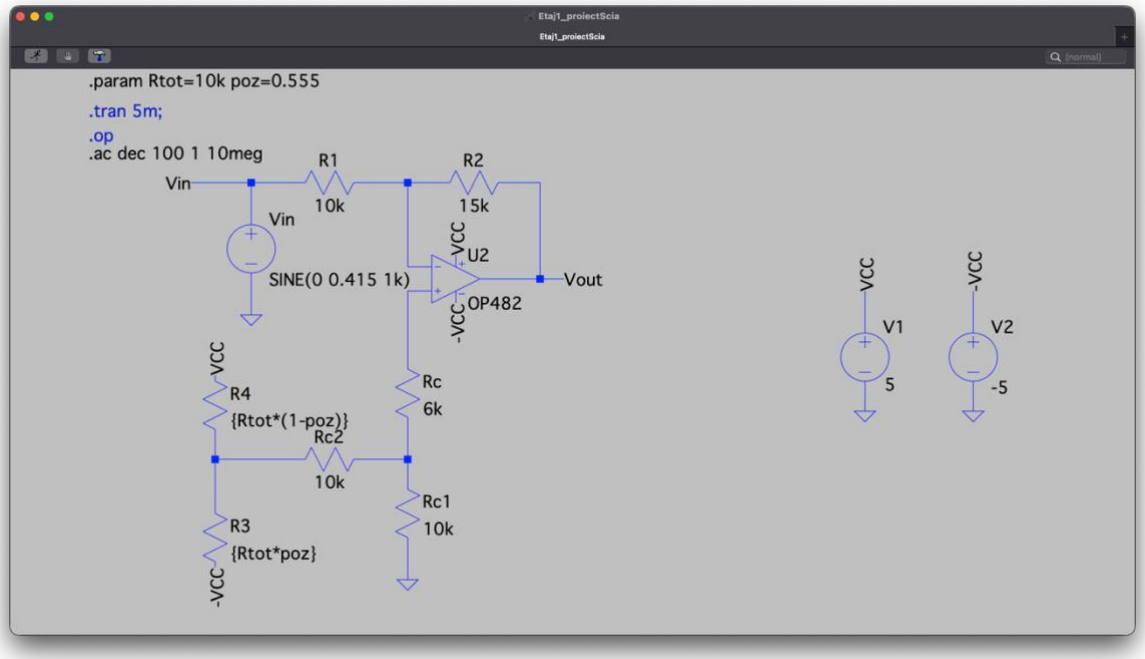
Am ales valoarea condensatorului de C = 1$\mu$F . Împreuna cu rezistenta de feedback de 220k$\Omega$ , aceasta asigura o netezire eficienta , rezultând o tensiune continua stabila de aproximativ 700-900 mV la ieșire.

# 3.Caracterizarea Etajelor

In cadrul parții de simulare a proiectului am utilizat programul de simulare LTspice . In acest program am realizat toate schemele electrice si pofilele de simulare pentru fiecare dintre etaje .

## 3.1.Etajul 1

Pornind de la schema de principiu primita in specificații , am realizat aceasta schema :




In cadrul aceste scheme putem observa următoarele lucruri:

-secvența „.param Rtot =10k poz=0.555” semnifica instantierea in programul de simulare a parametrilor „Rtot” si „poz” care sunt necesari pentru realizarea divizorului de tensiune pentru compensarea DC a circuitului ;

-secvența „.op” semnifica o simulare de tip DCOP pentru afișarea punctului static de funcționare a circuitului ;

-secvența „.tran 5m” semnifica o simulare de tip Transient cu ajutorul căreia v-om putea măsura Slew-Rate-ul amplificatorului , cat si sa demonstram liniaritate si compensarea DC ;

-secvența „.ac dec 100 1 10meg” semnifica o simulare tip .AC cu ajutorul căreia v-om putea analiza castigul la joasa freceventa cat si banda de frecventa .

Primul profil de simulare pe care il v-om aborda este cel de tip DCOP . In imaginea de mai jos putem vedea fereasta care se poate acesa dupa rularea simularii de tip „.op”.

Etaj1_proiectScia.log

```
Operating Bias Point Solution:
V(vcc)                          5   voltage
V(-vcc)                        -5   voltage
V(n001)                  0.244137   voltage
V(vin)                          0   voltage
V(vout)                  0.610383   voltage
V(n002)                  0.244742   voltage
V(n004)                  0.244758   voltage
V(n003)                  0.489544   voltage
I(R1)                 2.44137e-05   device_current
I(R2)                 2.44164e-05   device_current
I(Rc)                -2.70811e-09   device_current
I(Rc1)                2.44758e-05   device_current
I(Rc2)               -2.44786e-05   device_current
I(R3)                 0.000989107   device_current
I(R4)                  0.00101359   device_current
I(V1)                  -0.0020177   device_current
I(V2)                  0.00199323   device_current
I(Vin)                2.44137e-05   device_current
Ix(u2:1)              2.72005e-09   subckt_current
Ix(u2:2)              2.69229e-09   subckt_current
Ix(u2:3)               0.00100412   subckt_current
Ix(u2:4)              -0.00100412   subckt_current
Ix(u2:5)             -2.44164e-05   subckt_current

Total elapsed time: 0.031 seconds.
```

In cadrul imagini de mai sus putem identifica următoarele valori , pentru determinarea punctului static de funcționare cat si compensarea DC ,precum :

-V(vout) = 610mV , aceasta fiind Tensiunea de ieșire in repaus. Aceasta nu este 0 deoarece reflecta tensiunea de offset injectata prin rețeaua de compensare de la intrarea neinversoare;

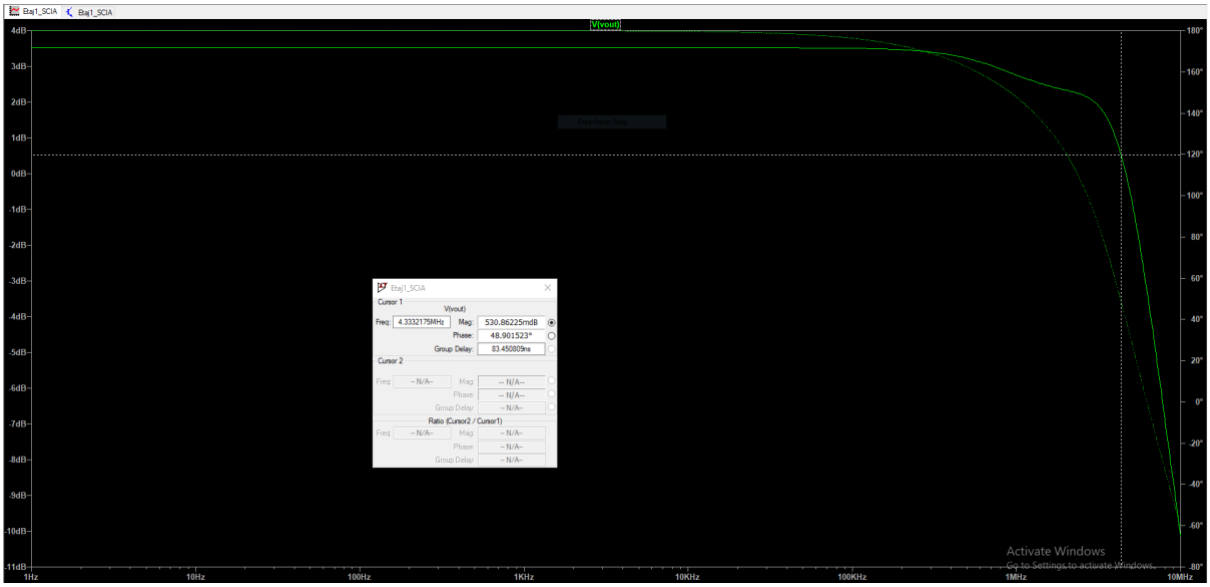
-Curenții de polarizare prin ramurile rezistive :

-I($R_1$) =24.41μA , curentul care trece prin rezistenta de intrare când Vin este la masa;

-I($R_2$)=24.41μA , curentul prin rezistenta de feedback. Faptul ca acești doi curenți sunt identici confirma ca AO , nu „pierde” curent prin intrările sale , prezentând un caracter ideal.

Al doilea profil de simulare este cel de Analiza in frecventa(AC  Analysis) care ne arata performantele etajului de amplificare si compensare DC , demonstrând o lățime de banda considerabila , mult peste frecventa semnalului util.

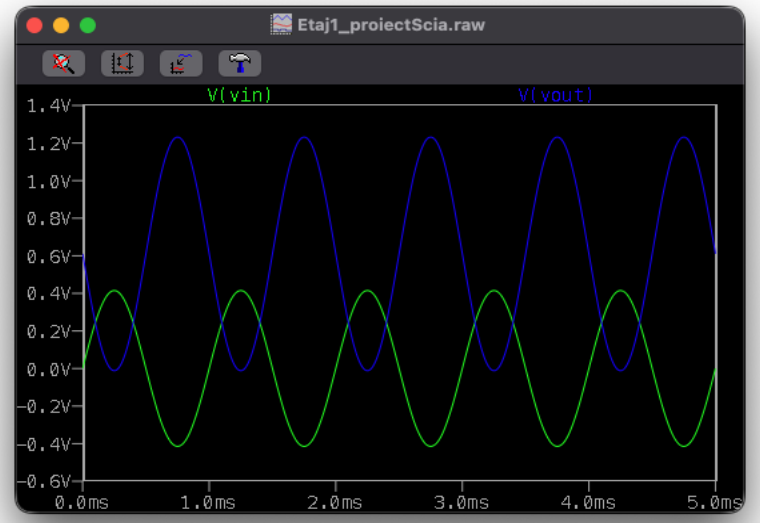
Câștigul de banda se observa s pe graficul de mai sus , o linie orizontala constanta la valoarea de 3.52 dB . Aceasta corespunde exact câștigului liniar calculat de 1.5 (20log(1.5)≈ 3.522 dB) , validând corectitudinea dimensionării rezistentelor $R_1$ si $R_2$ .



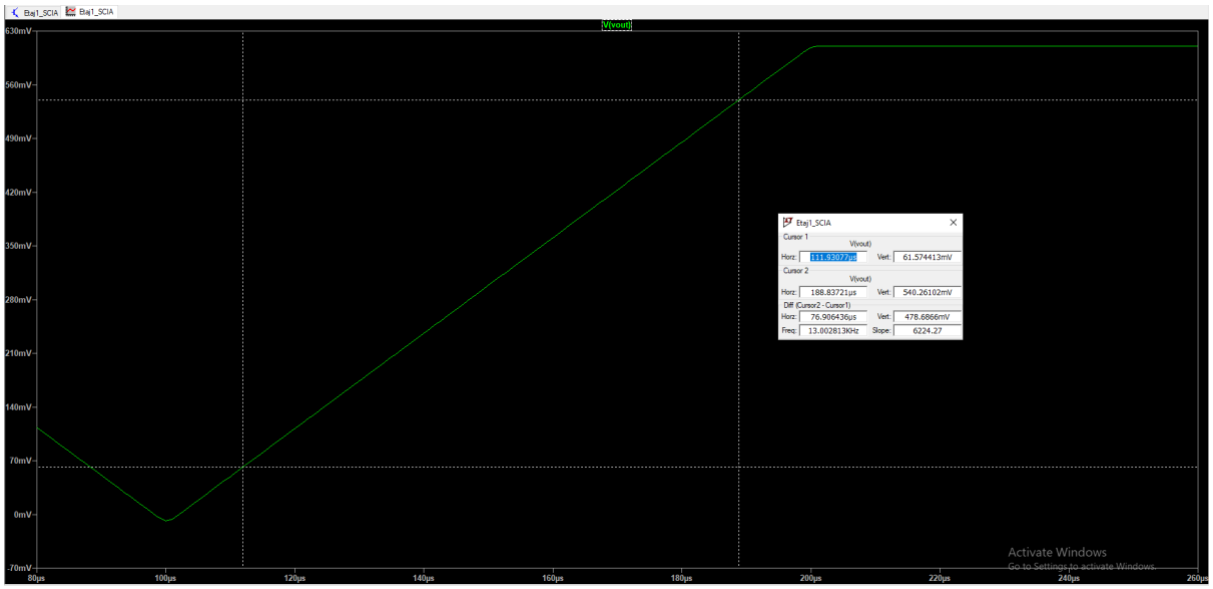
In cadrul lățimii de banda se poate observa frecventa de taiere la -3dB se situează in jurul valorii de 4.3MHz. Acest rezultat garantează ca etajul 1 procesează fără nicio atenuare sau defazaj suplimentar in banda filtrului de la etajul următor, asigurând integritatea semnalului pentru etajele următoare.

Al treilea si ultimul profil de simulare al acestui etaj este cel Transient ,in care v-om analiza compensarea DC, cat si v-om studia liniaritatea.

Spre deosebire de intrare , care este centrata la 0V , semnalul de ieșire este translatat pe verticala . Se observa ca valorile de vârf ale ieșirii sunt aproximativ la +1.23V si 0V . Media semnalului (offset-ul DC) este situata la aproximativ 0.61V , valoarea care corespunde exact rezultatului simulării „.op”.

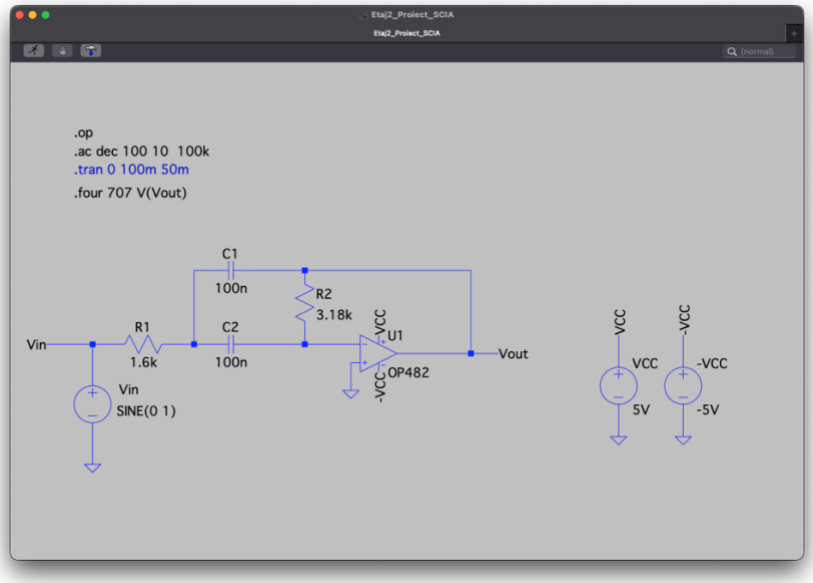



In imaginea de mai jos sa poate observa Slew-Rate-ul circuitului:



3.2. Etajul 2

Pornind de la schema de principiu primita in specificații , am realizat aceasta schema :




In cadrul acestei scheme putem observa următoarele lucruri :

-secvența „.op” semnifica o simulare de tip DCOP pentru afișarea punctului static de funcționare a circuitului ;

-secvența „.ac dec 100 10 100k” semnifica o simulare tip .AC cu ajutorul căreia v-om putea analiza câștigul la joasa frecventa cat si banda de frecventa .

-secvențele „.tran 0 100m 50m” si „.four 707 V(Vout)” , unde secventa .tran are rol de simulare principala iar .four este o analiza Fourier care ne arata valorea TDH-ului pentru filtrul Trece-Banda Rauch .

Primul profil de simulare pe care il v-om aborda este cel de tip DCOP . In imaginea de mai jos putem vedea fereasta care se poate accesa dupa rularea simularii de tip „.op”.

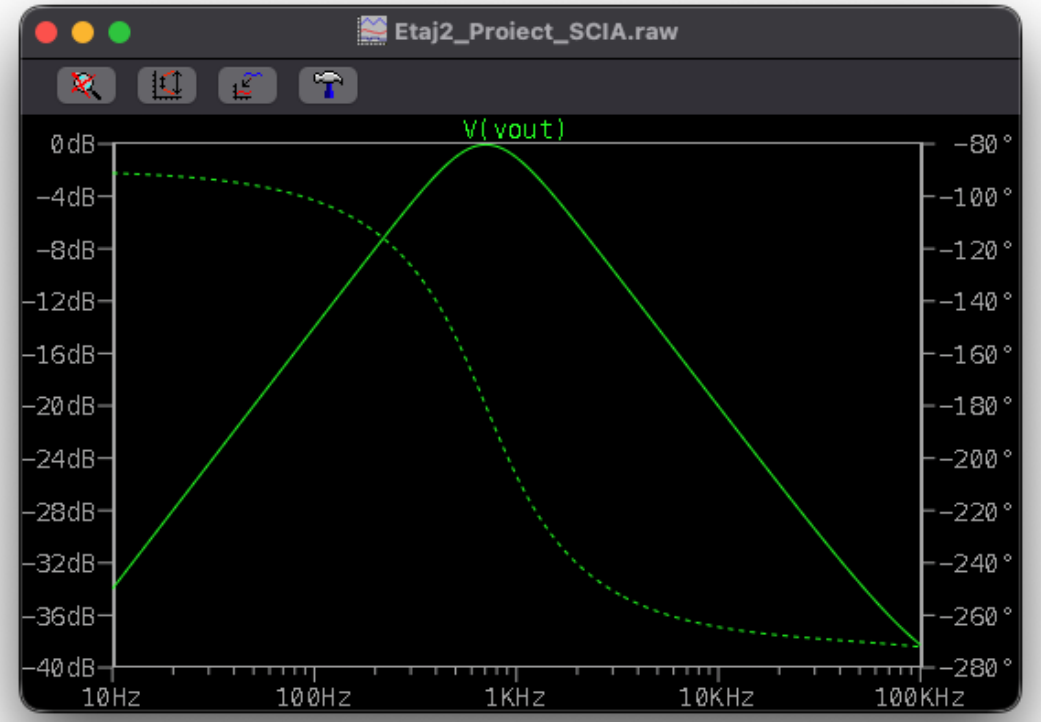
```
Etaj2_Proiect_SCIA.log

LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj2_Proiect_SCIA.asc
Start Time: Thu Jan  8 13:12:09 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
                        --- Diodes ---
Name:     d:u1:1      d:u1:2      d:u1:4      d:u1:3
Model:     u1:do       u1:do       u1:do       u1:do
Id:       5.01e-12    1.00e-12    4.33e-12    4.33e-12
Vd:       5.00e+00    9.99e-01    4.33e+00    4.32e+00
Req:      1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12
CAP:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00


Operating Bias Point Solution:
V(vin)                          0   voltage
V(n001)               -1.87703e-19   voltage
V(vout)               -0.000586582   voltage
V(n002)               -0.000586559   voltage
V(vcc)                          5   voltage
V(-vcc)                        -5   voltage
I(C1)                 -5.86582e-23   device_current
I(C2)                 -5.86559e-23   device_current
I(R1)                 -1.17314e-22   device_current
I(R2)                 -7.14118e-12   device_current
I(Vin)                -1.17314e-22   device_current
I(Vcc)                 -0.00100412   device_current
I(-vcc)                 0.00100412   device_current
Ix(u1:1)               7.90331e-13   subckt_current
Ix(u1:2)              -7.15573e-12   subckt_current
Ix(u1:3)                0.00100412   subckt_current
Ix(u1:4)               -0.00100412   subckt_current
Ix(u1:5)               7.14117e-12   subckt_current

Total elapsed time: 0.013 seconds.
```

In cadrul imagini de mai sus putem identifica următoarele valori , pentru determinarea punctului static de funcționare :

-tensiunea de iesire in repaus ($V_{Out2}$) : Valoare este de aproximativ 1.81nV (aproape de 0V);

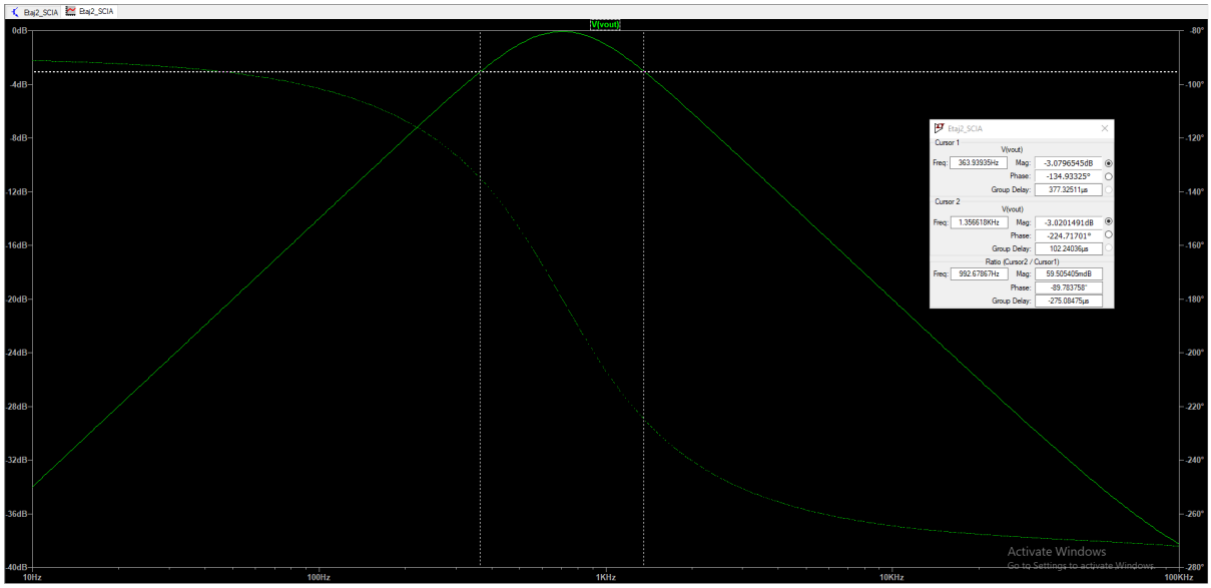
-curentii prin condensatoare ( I(C1) , I(C2) ) : Valorile sunt de ordinul $10^{-20}$A;

Al doilea profil de simulare pe care il v-om aborda este cel de Analiza in frecventa . In imaginea de mai jos putem vedea graficul rezultat simulari noastre si putem analiza urmatoarele aspecte :



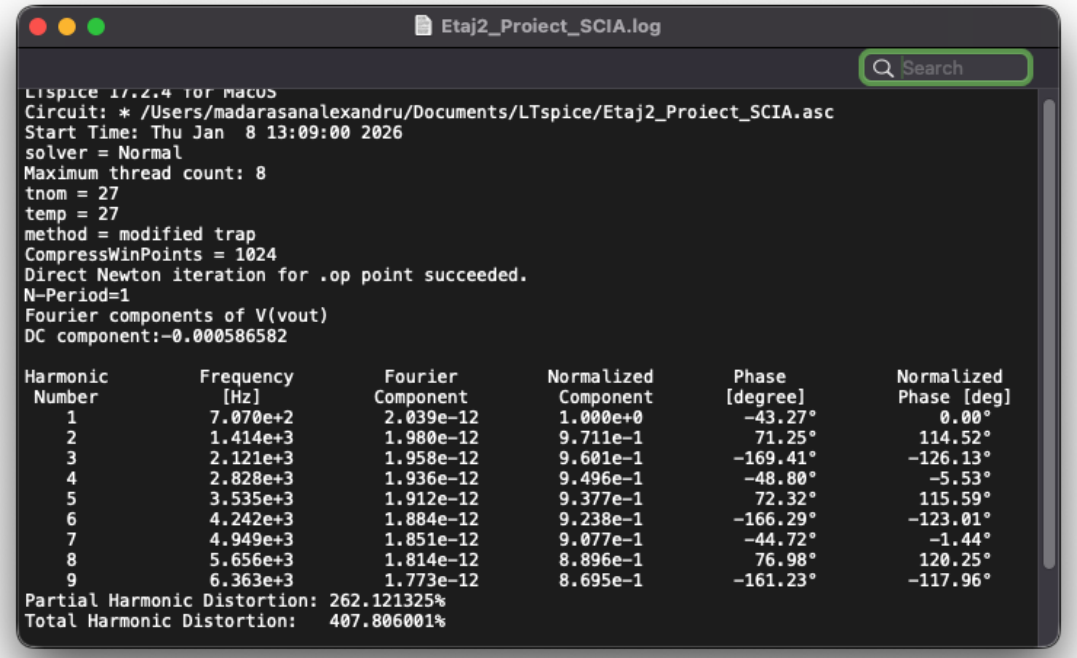

-din analiza graficului de magnitudine ( curba continua ) , se observa ca valoarea maxima a câștigului se obține la frecventa de rezonanta;

-valoarea măsurata a câștigului in banda este de 0 dB , ceea ce corespunde unui raport liniar de 1 . Aceasta valoare confirma ca etajul de filtrare asigura transferul semnalului util către etajul următor fără atenuări excesive care ar putea degrada raportul semnal-zgomot.




-pentru determinarea benzi de frecventa , luam in considerare cel mai înalt punct de pe caracteristică Bode care de afla $f_H$=1356 Hz, iar daca mergem înapoi cu 3dB v-om avea o frecventa $f_L$=356 Hz,ceea ce ne indica ca banda BW = $f_H$-$f_L$=1kHz.

Al treilea profil de simulare pe care il v-om aborda este cel in timp , cu ajutorul careia v-om putea determin Analiza Distorsiunilor Armonice Totale (THD). Dupa rularea acestui profil de simulare a rezultat aceasta fereastra, de unde putem extrage valoarea THD-ului ca fiind aproximativ 0.003975% ceea ce este bine pentru circuitul nostru.



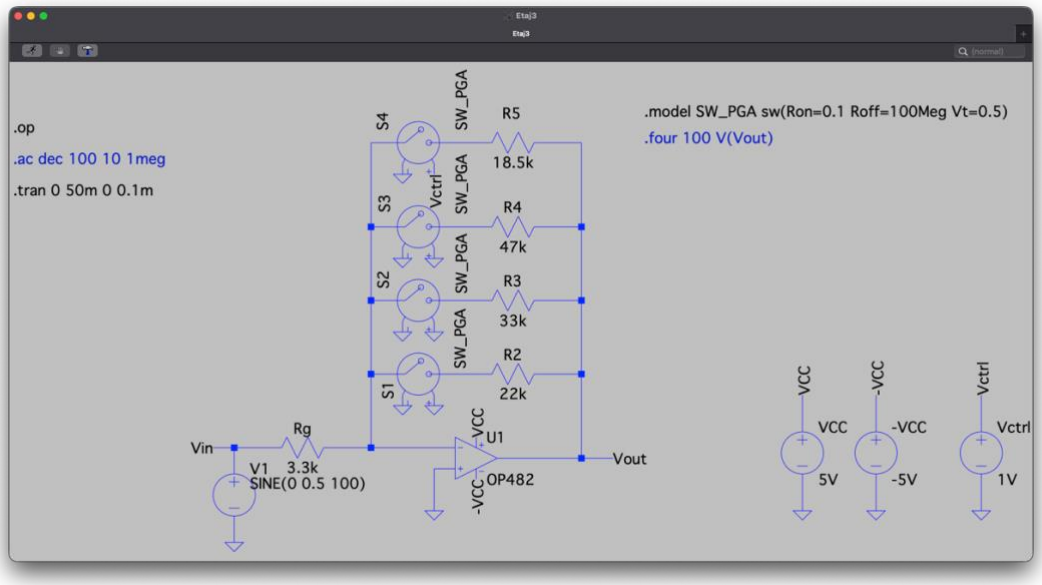
Etaj2_Proiect_SCIA.log

Search

```
LTspice 17.2.4 for macOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj2_Proiect_SCIA.asc
Start Time: Thu Jan  8 13:09:00 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.000586582

Harmonic        Frequency       Fourier        Normalized       Phase          Normalized
 Number           [Hz]          Component       Component      [degree]         Phase [deg]
    1           7.070e+2        2.039e-12       1.000e+0        -43.27°            0.00°
    2           1.414e+3        1.980e-12       9.711e-1         71.25°          114.52°
    3           2.121e+3        1.958e-12       9.601e-1       -169.41°         -126.13°
    4           2.828e+3        1.936e-12       9.496e-1        -48.80°           -5.53°
    5           3.535e+3        1.912e-12       9.377e-1         72.32°          115.59°
    6           4.242e+3        1.884e-12       9.238e-1       -166.29°         -123.01°
    7           4.949e+3        1.851e-12       9.077e-1        -44.72°           -1.44°
    8           5.656e+3        1.814e-12       8.896e-1         76.98°          120.25°
    9           6.363e+3        1.773e-12       8.695e-1       -161.23°         -117.96°
Partial Harmonic Distortion: 262.121325%
Total Harmonic Distortion:   407.806001%
```

3.3.Etajul 3

Pornind de la schema de principiu primita in specificații , am realizat aceasta schema :




In cadrul aceste scheme , putem sa analizam cate va lucruri:

-secvența „.op” care este specifica unui profil de simulare DCOP , cu ajutorul căreia v-om putea determina punctul static de funcționare ( PSF );

-secvența „.ac dec 100 10 1meg” care reprezintă profil de simulare pentru Analiza in frecventa , cu ajutorul căreia v-om putea arata câștigul pe fiecare treapta cat si banda acestora ;

-secvențele „.tran 0 50m 0 0.1m” si „.four 100 V(Vout)” ambele fac parte pentru simulare in timp cu ajutorul căreia v-om putea determina THD-ul circuitului atât pentru câștig maxim (15dB) cat si la câștig minim (6dB).

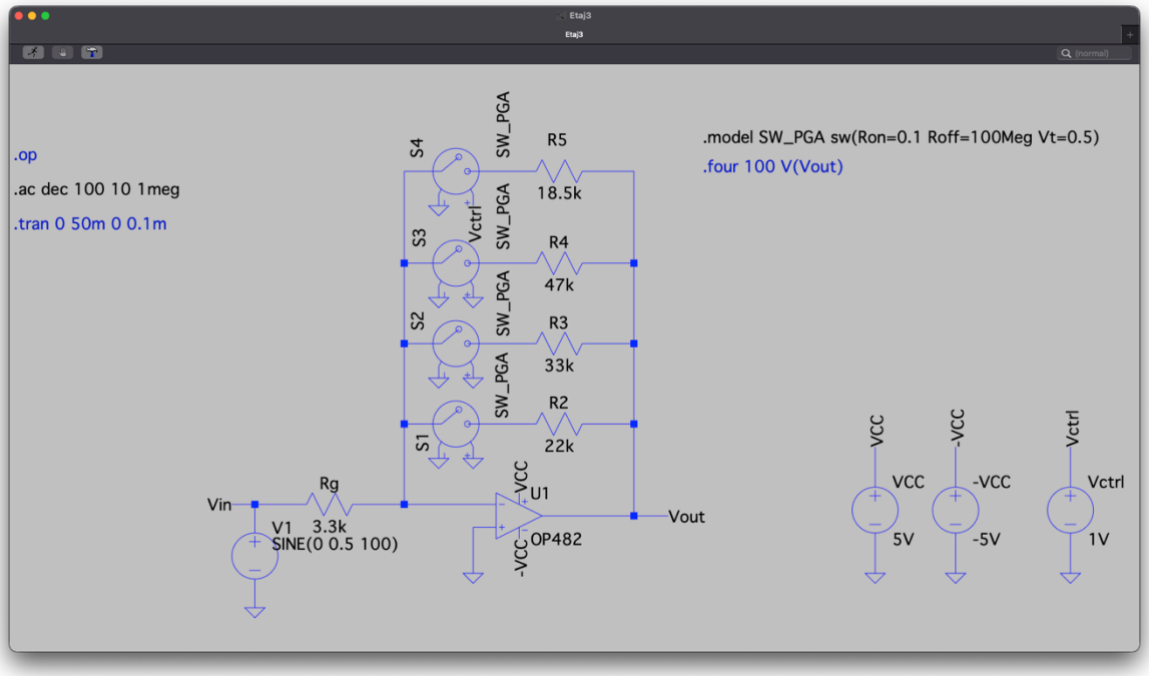
Primul profil de simulare pe care ii v-om aborda este cel de tip DCOP . In imaginea de mai jos putem vedea fereastra care se poate accesa după rularea simulării de tip „.op”.

```
Etaj3.log
Search
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj3.asc
Start Time: Thu Jan  8 17:28:33 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
                        --- Diodes ---
Name:    d:u1:1      d:u1:2      d:u1:4      d:u1:3
Model:    u1:do       u1:do       u1:do       u1:do
Id:      5.01e-12    1.00e-12    4.33e-12    4.33e-12
Vd:      5.00e+00    9.99e-01    4.33e+00    4.32e+00
Req:     1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12
CAP:     0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00


Operating Bias Point Solution:
V(n001)                -0.000586407   voltage
V(vcc)                            5   voltage
V(-vcc)                          -5   voltage
V(vout)                 -0.00387217   voltage
V(vin)                            0   voltage
V(n005)                 -0.00387144   voltage
V(n004)                 -0.00387108   voltage
V(n003)                 -0.00387062   voltage
V(n002)                -0.000586425   voltage
V(vctrl)                          1   voltage
I(Rg)                  -1.77699e-07   device_current
I(R2)                  -3.28536e-11   device_current
I(R3)                    -3.285e-11   device_current
I(R4)                  -3.28454e-11   device_current
I(R5)                  -1.77608e-07   device_current
I(S1)                  -3.28536e-11   device_current
I(S2)                    -3.285e-11   device_current
I(S3)                  -3.28454e-11   device_current
I(S4)                  -1.77608e-07   device_current
I(Vcc)                  -0.00100412   device_current
I(-vcc)                  0.00100412   device_current
I(V1)                  -1.77699e-07   device_current
I(Vctrl)                          0   device_current
Ix(u1:1)                7.90331e-13   subckt_current
Ix(u1:2)               -7.15573e-12   subckt_current
Ix(u1:3)                 0.00100412   subckt_current
Ix(u1:4)                -0.00100412   subckt_current
Ix(u1:5)                1.77706e-07   subckt_current

Total elapsed time: 0.023 seconds.
```

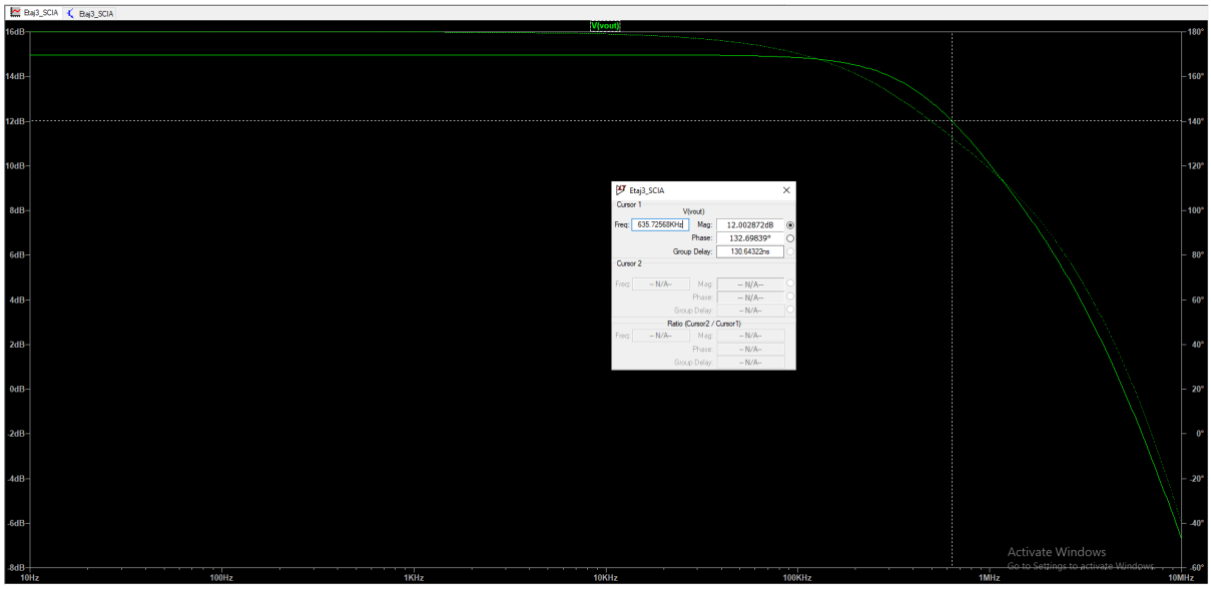
In cadrul imagini de mai sus putem identifica următoarele valori , pentru determinarea punctului static de funcționare :

-tensiunea de iesire in repaus ($V_{Out2}$) : Valoare este de aproximativ 1.81nV (aproape de 0V);

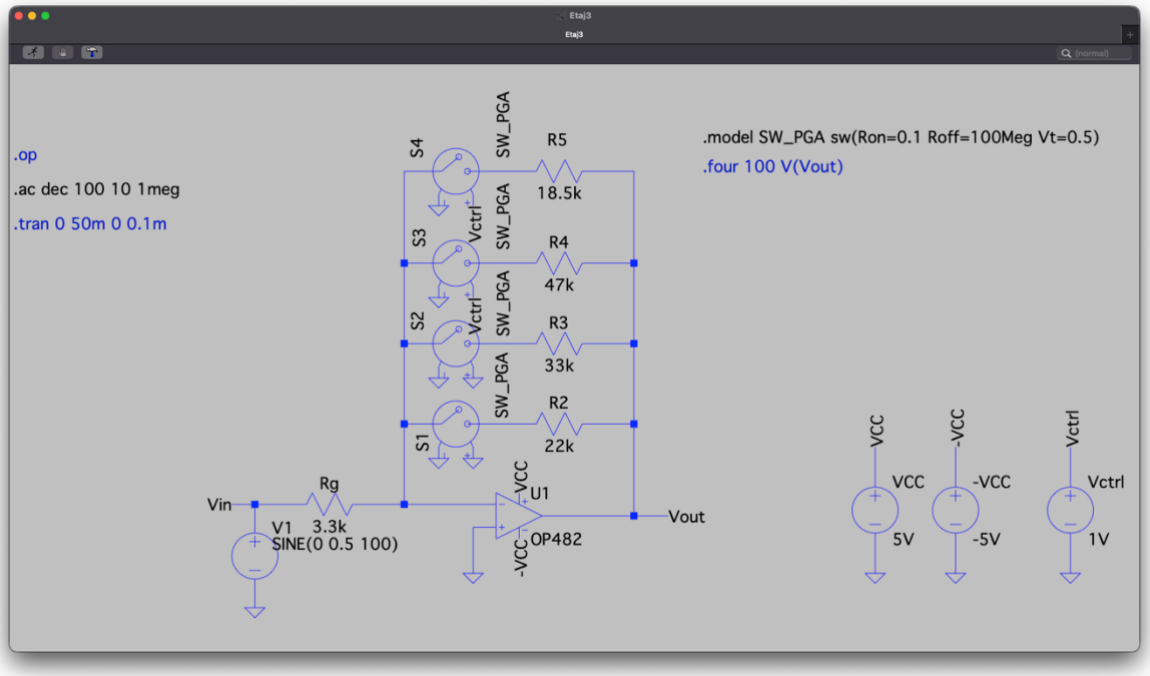
Al doilea profil de simulare pe care il v-om aborda este cel de Analiza in frecventa , prin acest profil de simulare o sa putem analiza castigul fiecarei trepte:



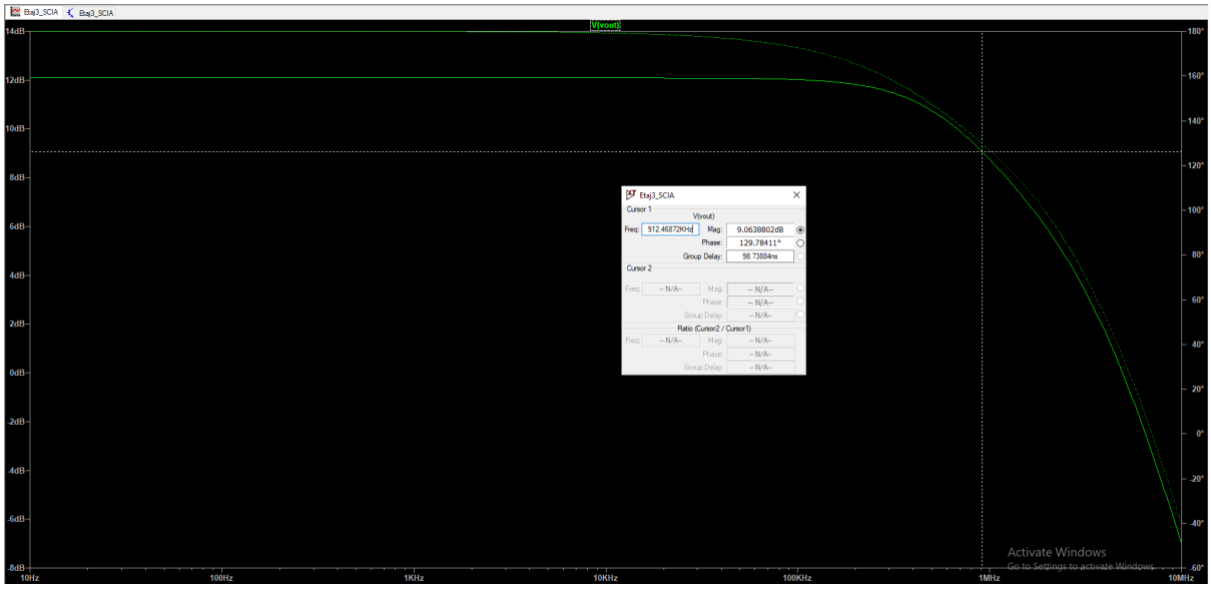

Circuitul pentru câștigul de 15 dB.



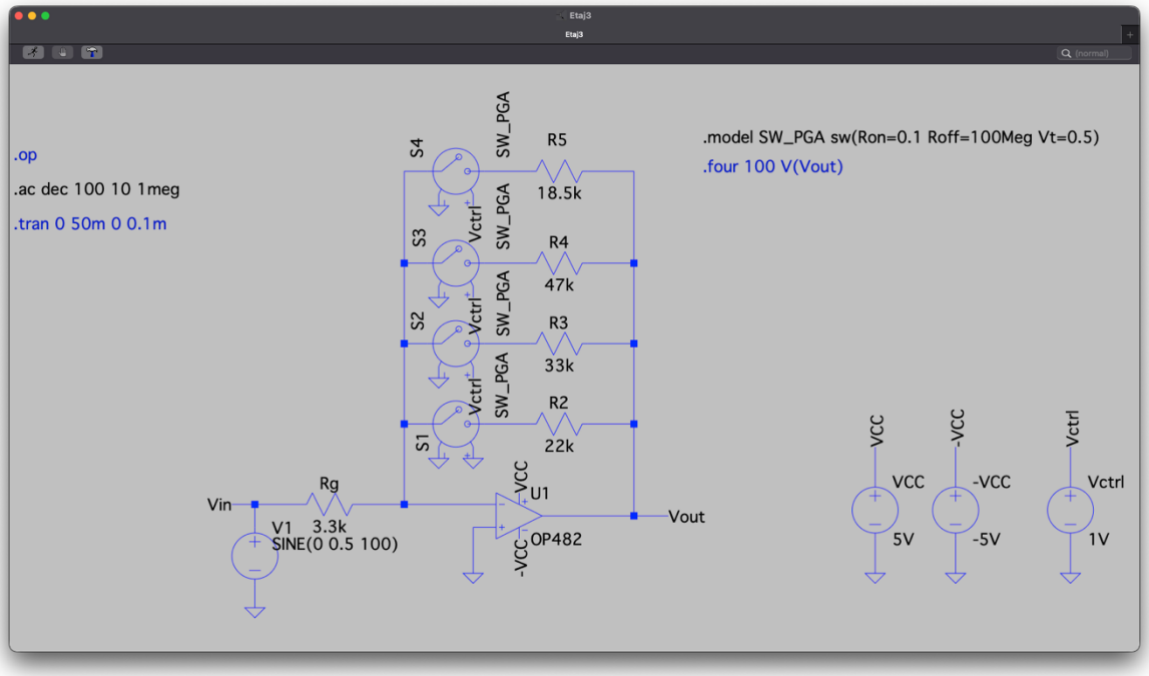

Banda are valoarea de 635 kHZ.



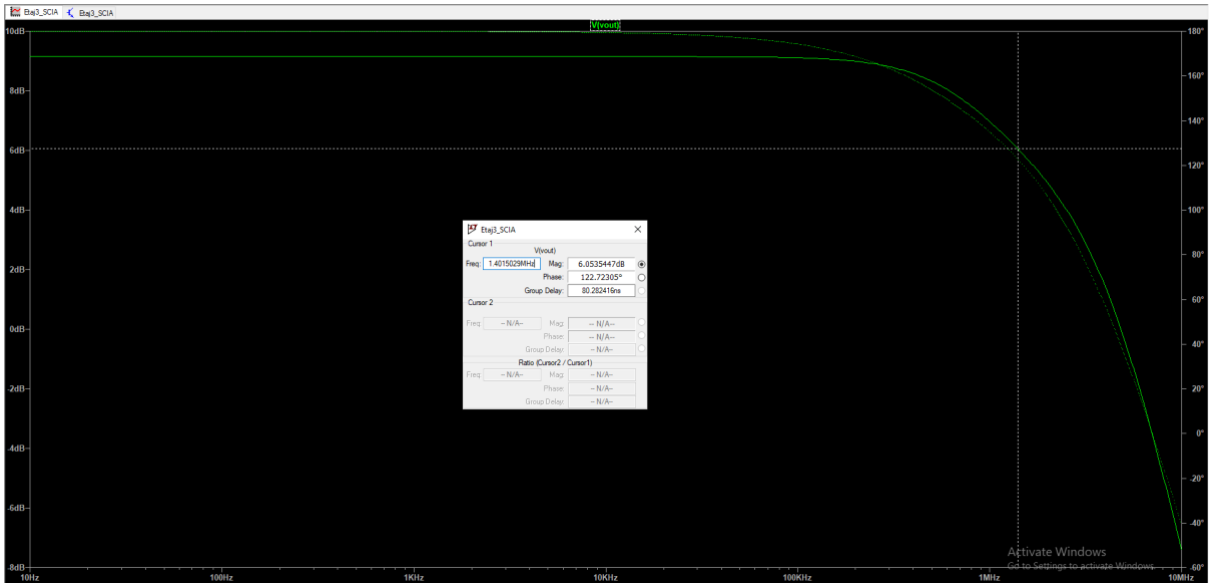

Circuitul pentru câștigul de 12 dB.



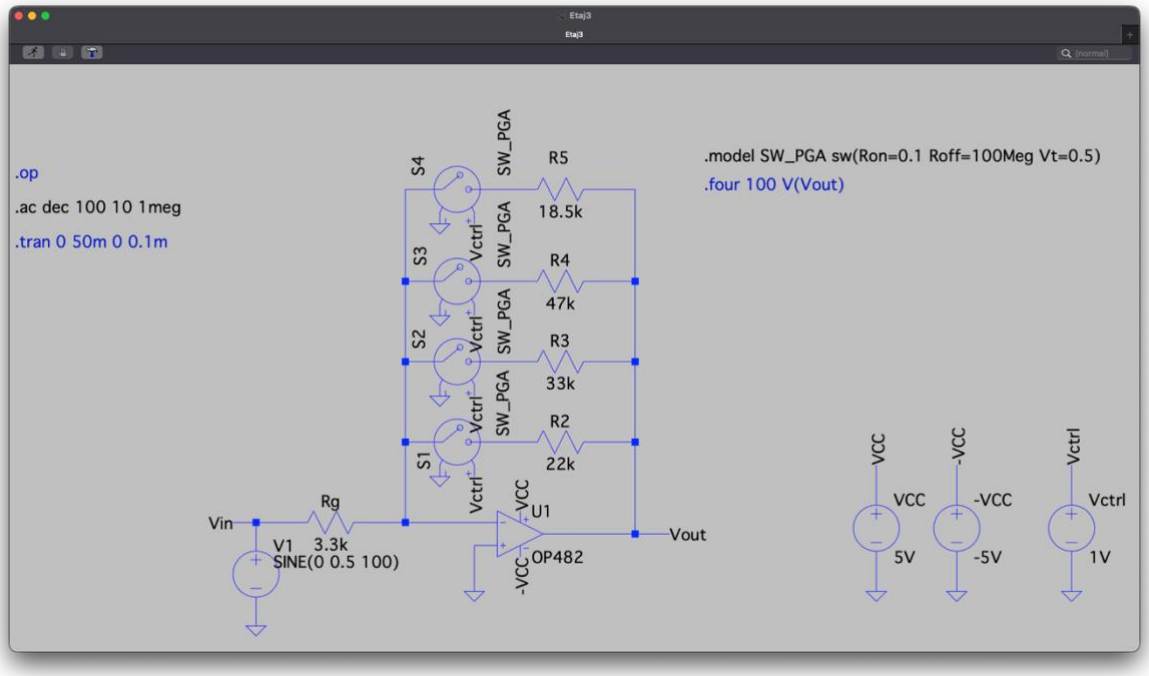

Banda are valoarea de 912 kHZ.



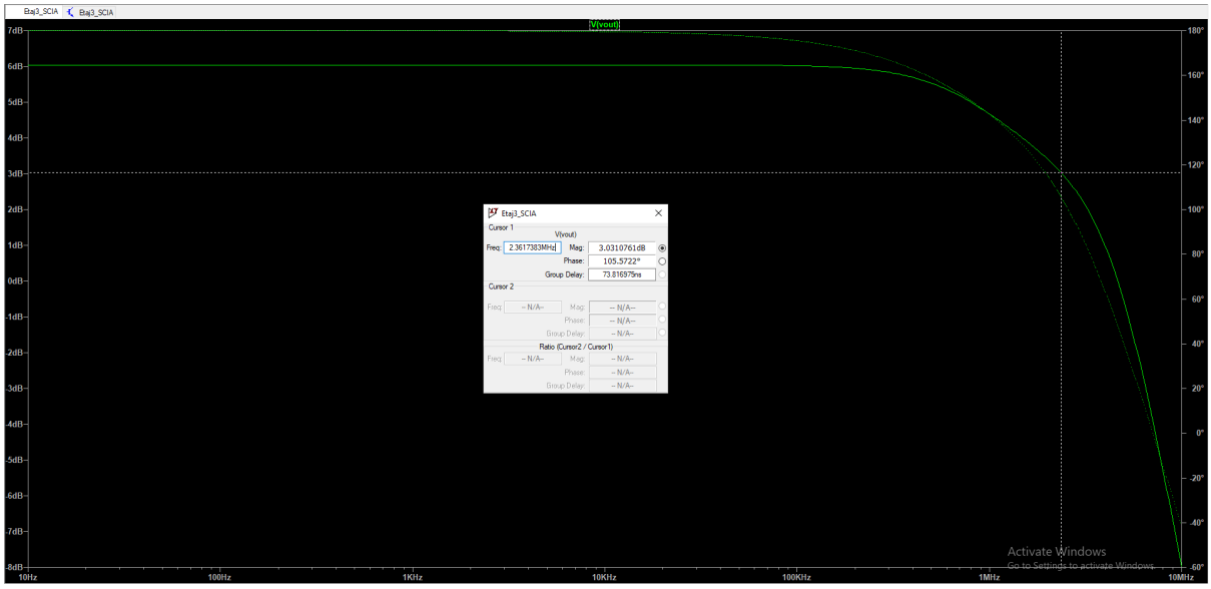

Circuitul pentru câștigul de 9 dB.




Banda are valoarea de 1.4 MHZ.




Circuitul pentru castigul de 6 db.




Banda are valoarea de 2.36 MHZ.

Al treilea profil de simulare pe care il v-om aborda este cel in timp , acesta ajutandu-ne sa putem determina THD-ul pentru circuitul nostru la fiecare treapta de castig ceruta (6dB,9dB,12dB,15dB) .

Pentru castigul de 6 dB , din imaginea de mai jos reiese ca THD-ul este de aproximativ 0.119% , ceea ce respecta cerinta de proiectare.

Etaj3.log

```
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj3.asc
Start Time: Thu Jan  8 17:45:24 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.00167878

Harmonic        Frequency        Fourier        Normalized       Phase          Normalized
 Number           [Hz]          Component        Component      [degree]        Phase [deg]
    1           1.000e+2        1.002e+0        1.000e+0        -89.99°           0.00°
    2           2.000e+2        1.588e-4        1.584e-4        157.57°         247.56°
    3           3.000e+2        4.756e-4        4.745e-4        -96.27°          -6.28°
    4           4.000e+2        2.579e-4        2.573e-4        -21.44°          68.56°
    5           5.000e+2        1.848e-4        1.844e-4         82.50°         172.50°
    6           6.000e+2        4.957e-4        4.946e-4        175.08°         265.08°
    7           7.000e+2        4.008e-4        3.999e-4        -82.46°           7.54°
    8           8.000e+2        3.079e-4        3.072e-4          9.99°          99.99°
    9           9.000e+2        4.754e-4        4.743e-4         91.28°         181.28°
Partial Harmonic Distortion: 0.103650%
Total Harmonic Distortion:   0.119519%
```

Pentru castigul de 9 dB , din imaginea de mai jos reiese ca THD-ul este de aproximativ 0.145% , ceea ce respecta cerinta de proiectare.

Etaj3.log

```
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj3.asc
Start Time: Thu Jan  8 17:50:02 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.00227654

Harmonic        Frequency        Fourier        Normalized       Phase          Normalized
 Number           [Hz]          Component        Component      [degree]        Phase [deg]
    1           1.000e+2        1.433e+0        1.000e+0        -89.99°           0.00°
    2           2.000e+2        1.488e-4        1.039e-4         83.05°         173.04°
    3           3.000e+2        1.148e-3        8.008e-4        -96.08°          -6.08°
    4           4.000e+2        5.405e-4        3.772e-4        -93.13°          -3.14°
    5           5.000e+2        6.975e-4        4.867e-4         83.91°         173.90°
    6           6.000e+2        4.492e-4        3.135e-4         93.49°         183.48°
    7           7.000e+2        5.920e-4        4.132e-4        -87.75°           2.24°
    8           8.000e+2        6.526e-4        4.554e-4         75.35°         165.34°
    9           9.000e+2        2.649e-4        1.849e-4         71.54°         161.54°
Partial Harmonic Distortion: 0.124174%
Total Harmonic Distortion:   0.145707%
```

Pentru castigul de 12 dB , din imaginea de mai jos reiese ca THD-ul este de aproximativ 0.148% , ceea ce respecta cerinta de proiectare.

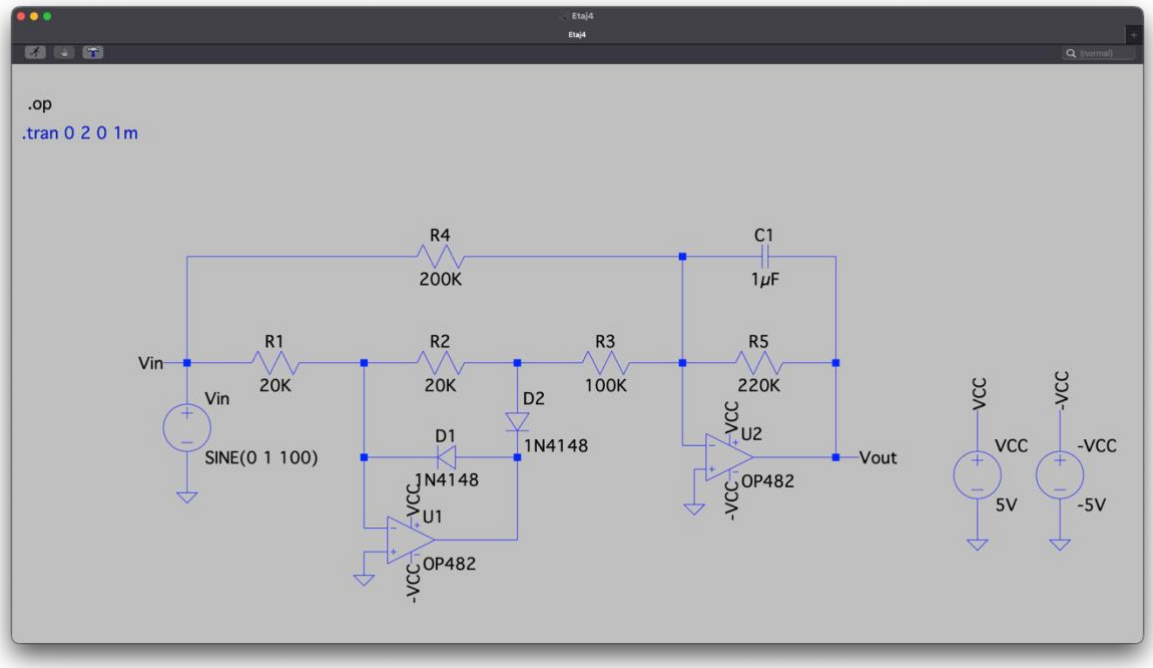
```
Etaj3.log
Search
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj3.asc
Start Time: Thu Jan  8 17:51:19 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.00291153

Harmonic        Frequency        Fourier        Normalized       Phase          Normalized
 Number           [Hz]          Component       Component      [degree]         Phase [deg]
    1           1.000e+2        2.009e+0        1.000e+0        -89.99°            0.00°
    2           2.000e+2        9.060e-5        4.510e-5       -165.98°          -75.99°
    3           3.000e+2        1.820e-3        9.058e-4        -90.48°           -0.49°
    4           4.000e+2        2.684e-4        1.336e-4        -42.35°           47.64°
    5           5.000e+2        1.351e-3        6.725e-4        102.26°          192.25°
    6           6.000e+2        1.107e-4        5.511e-5         94.74°          184.73°
    7           7.000e+2        3.402e-4        1.693e-4        -72.58°           17.41°
    8           8.000e+2        4.064e-4        2.023e-4        136.28°          226.27°
    9           9.000e+2        1.270e-3        6.324e-4        -63.19°           26.81°
Partial Harmonic Distortion: 0.132863%
Total Harmonic Distortion:   0.148834%
```

Pentru castigul de 15 dB , din imaginea de mai jos reiese ca THD-ul este de aproximativ 0.130% , ceea ce respecta cerinta de proiectare.

```
Etaj3.log
Search
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj3.asc
Start Time: Thu Jan  8 17:57:50 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout)
DC component:-0.00365918

Harmonic        Frequency        Fourier        Normalized       Phase          Normalized
 Number           [Hz]          Component       Component      [degree]         Phase [deg]
    1           1.000e+2        2.799e+0        1.000e+0        -89.99°            0.00°
    2           2.000e+2        6.896e-4        2.463e-4        178.90°          268.89°
    3           3.000e+2        1.671e-3        5.969e-4        -90.01°           -0.02°
    4           4.000e+2        1.316e-3        4.701e-4         -1.15°           88.84°
    5           5.000e+2        4.355e-4        1.556e-4        101.97°          191.96°
    6           6.000e+2        1.406e-3        5.021e-4        178.20°          268.20°
    7           7.000e+2        1.715e-4        6.127e-5         40.17°          130.16°
    8           8.000e+2        5.316e-4        1.899e-4        159.28°          249.27°
    9           9.000e+2        2.955e-4        1.056e-4       -145.00°          -55.01°
Partial Harmonic Distortion: 0.098245%
Total Harmonic Distortion:   0.130031%
```

## 3.4.Etajul 4

Pornind de la schema de principiu primita in specificații , am realizat aceasta schema :



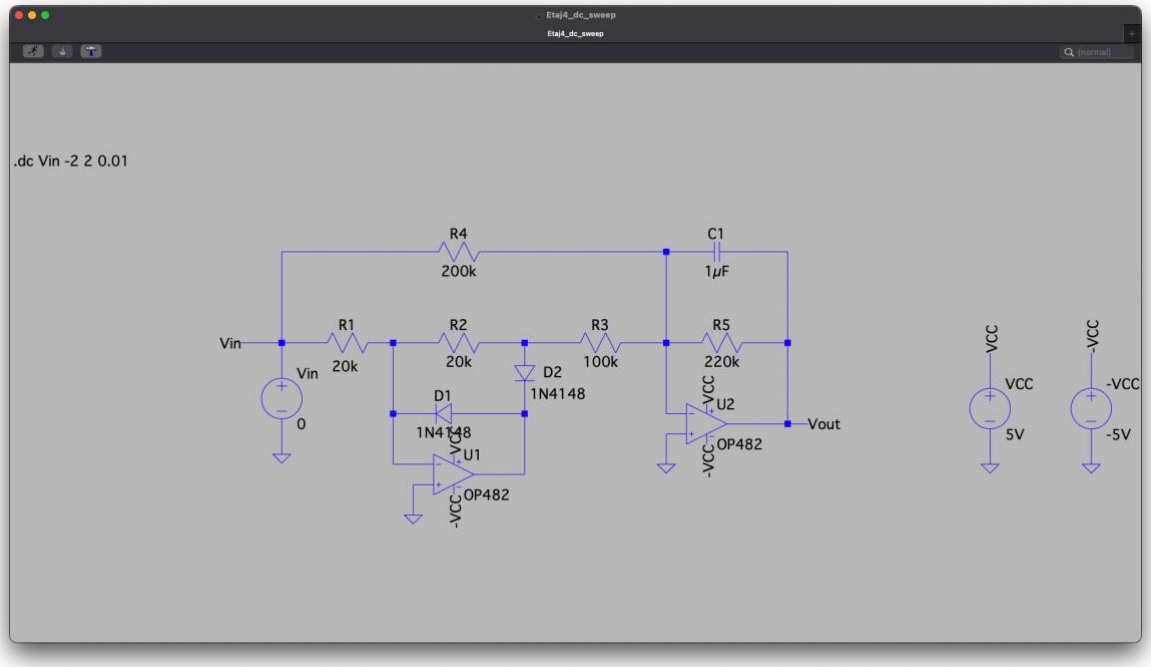

In cadrul aceste scheme , putem sa analizam cate va lucruri:

-secvența „.op” care este specifica unui profil de simulare DCOP , cu ajutorul căreia v-om putea determina punctul static de funcționare ( PSF );

-secvența „.tran 0 2 0 1m” care este specifica unu profil de simulare in timp , cu ajutorul căreia v-om putea arata domeniul de funcționare cat si implementarea funcției de circuit ;

In următorul circuit au fost făcute anumite modificări pentru a putea realiza profil de simulare DC Sweep , cu ajutorul căreia v-om putea vizualiza câștigul circuitului.

In cadrul acestei imagini se poate observa secvența „.dc Vin -2 2 0.01”.



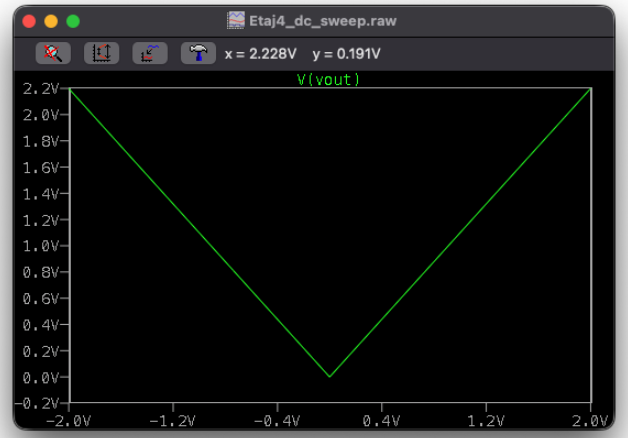

Primul profil de simulare pe care ii v-om aborda este cel de tip DCOP . In imaginea de mai jos putem vedea fereastra care se poate accesa după rularea simulării de tip „.op”.(3.4.1)

In cadrul imagini de mai jos putem identifica următoarele valori , pentru determinarea punctului static de funcționare :

-tensiunea de ieșire in repaus ($V_{Out2}$) : Valoare este de aproximativ 1.81nV (aproape de 0V);

-curenții prin condensatoare ( I(C1) ) : Valorile sunt de ordinul $10^{-20}$A;

Al doilea profil de simulare pe il v-om aborda este de de tip DC Sweep . In imaginea de mai jos putem oberva evolutia castigului , realizand o forma de „V” specifica acestui redresor.

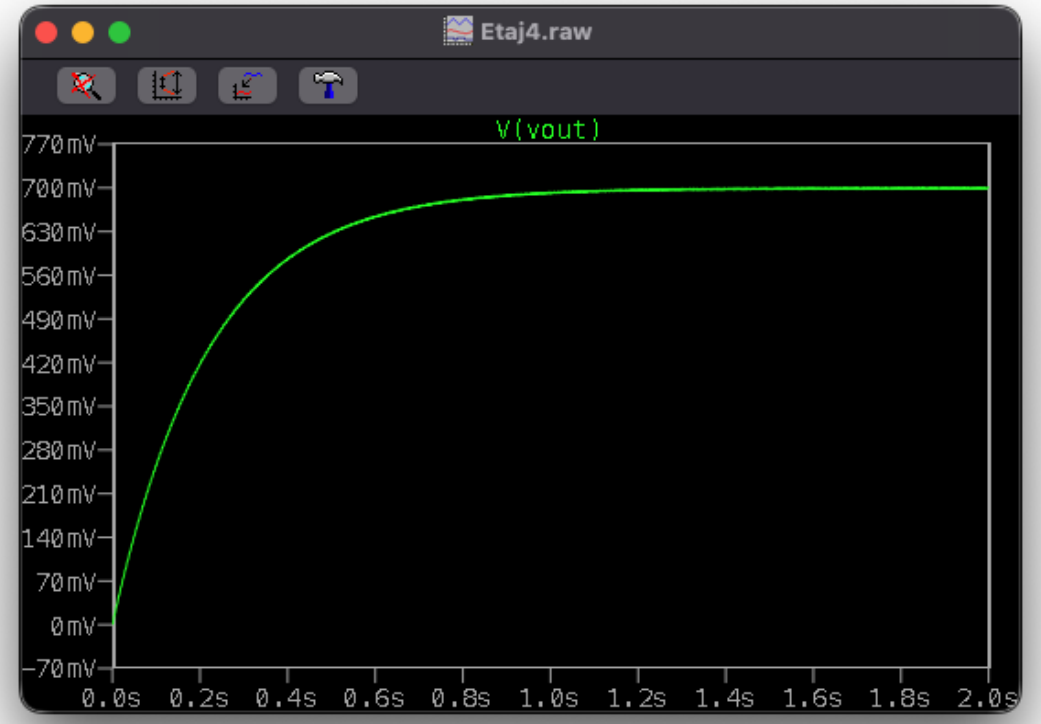


Etaj4.log

```
LTspice 17.2.4 for MacOS
Circuit: * /Users/madarasanalexandru/Documents/LTspice/Etaj4.asc
Start Time: Thu Jan  8 18:11:26 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 8
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
CompressWinPoints = 1024
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
Semiconductor Device Operating Points:
                          --- Diodes ---
Name:     d:u1:1      d:u1:2      d:u1:4      d:u1:3      d:u2:1
Model:     u1:do       u1:do       u1:do       u1:do       u2:do
Id:       5.01e-12    1.00e-12    4.45e-12    4.21e-12    5.01e-12
Vd:       5.00e+00    9.99e-01    4.44e+00    4.21e+00    5.00e+00
Req:      1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12
CAP:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00

Name:     d:u2:2      d:u2:4      d:u2:3        d2          d1
Model:     u2:do       u2:do       u2:do       1n4148      1n4148
Id:       1.00e-12    4.33e-12    4.33e-12    3.21e-08   -2.34e-09
Vd:       9.99e-01    4.33e+00    4.32e+00    1.19e-01   -1.19e-01
Req:      1.00e-12    1.00e-12    1.00e-12    1.31e+06    2.50e+08
CAP:      0.00e+00    0.00e+00    0.00e+00    4.22e-12    3.82e-12


Operating Bias Point Solution:
V(n002)                -0.000582773   voltage
V(vcc)                            5   voltage
V(-vcc)                          -5   voltage
V(n004)                   -0.119892   voltage
V(vin)                            0   voltage
V(n003)                 -0.00111891   voltage
V(n001)                -0.000586577   voltage
V(vout)                -6.22653e-05   voltage
I(C1)                   5.24311e-22   device_current
I(D2)                   3.21302e-08   device_current
I(D1)                    -2.339e-09   device_current
I(R1)                  -2.91387e-08   device_current
I(R2)                  -2.68068e-08   device_current
I(R3)                   5.32333e-09   device_current
I(R5)                   2.38323e-09   device_current
I(R4)                  -2.93288e-09   device_current
I(Vin)                 -3.20715e-08   device_current
I(Vcc)                  -0.00200824   device_current
I(-vcc)                  0.00200824   device_current
Ix(u1:1)                7.90331e-13   subckt_current
Ix(u1:2)               -7.15573e-12   subckt_current
Ix(u1:3)                 0.00100412   subckt_current
Ix(u1:4)                -0.00100412   subckt_current
Ix(u1:5)                3.44692e-08   subckt_current
Ix(u2:1)                7.90331e-13   subckt_current
Ix(u2:2)               -7.26415e-12   subckt_current
Ix(u2:3)                 0.00100412   subckt_current
Ix(u2:4)                -0.00100412   subckt_current
Ix(u2:5)               -2.38323e-09   subckt_current

Total elapsed time: 0.054 seconds.
```

**(3.4.1)**

Al treilea profil de simulare pe care il v-om aborda este cel in timp , acesta ne v-a ajuta sa verificam daca cirucuitul de redresare isi face treaba si la iesire vedem cum vedem un semnal care la final de stabilizeaza si devine un semnal DC din sinusul aplicat la intrare din etajele anterioare.

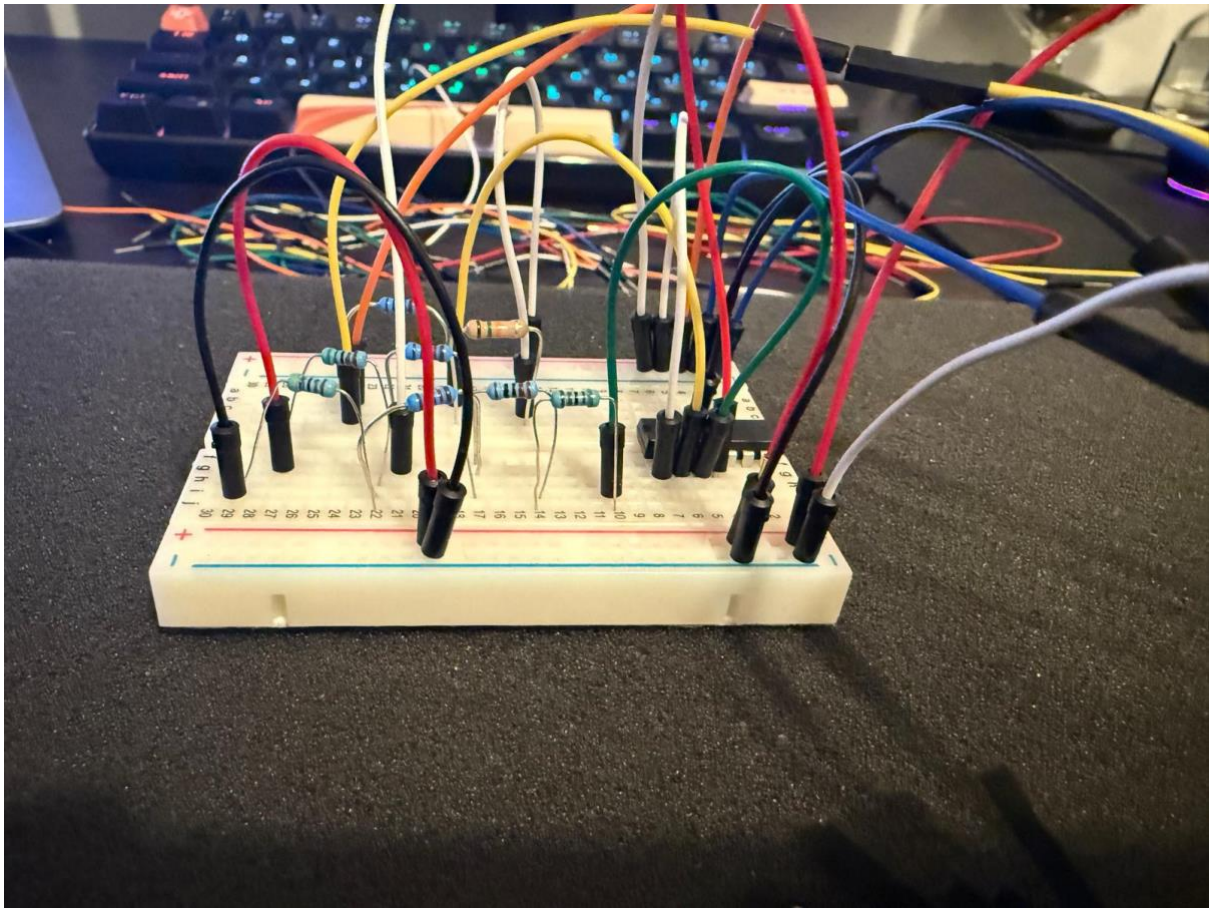


# 4.Verificarea si caracterizarea interfetei analogice

In cadrul acestui capitol o sa facem tranziția de la un domeniu ideal(simulări) la un domeniu real (circuite realizate pe breadboard) , unde o sa observam ca fata de simulări o sa întâmpinam mici diferențe .

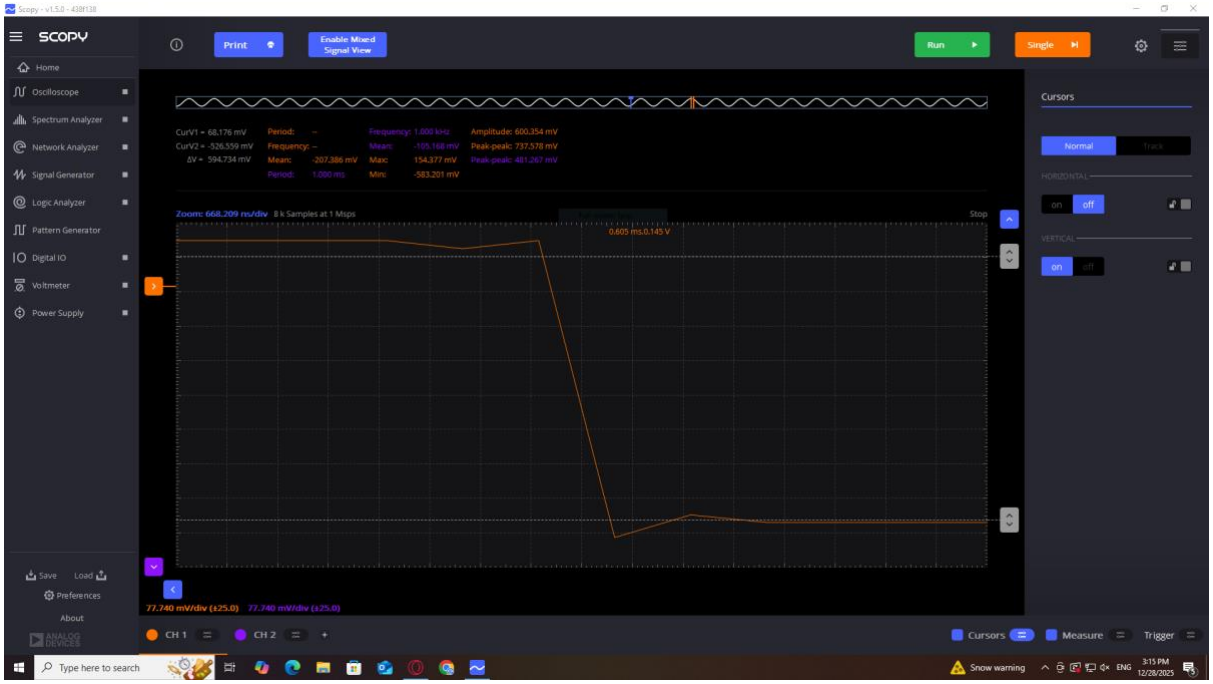
## 4.1.Etajul 1

In cadrul acestui etaj am realizat circuitul pe breadboard , cu ajutorul componentelor puse la dispoziție de către facultate , in cele din urma am conectat cu succes dispozitivul ADALM2000 iar împreuna cu programul dedicat acestuia numit Scopy , am reușit sa realizeze măsurătorile cerute pentru acest etaj așa cum se poate vedea si in capturile de ecran .



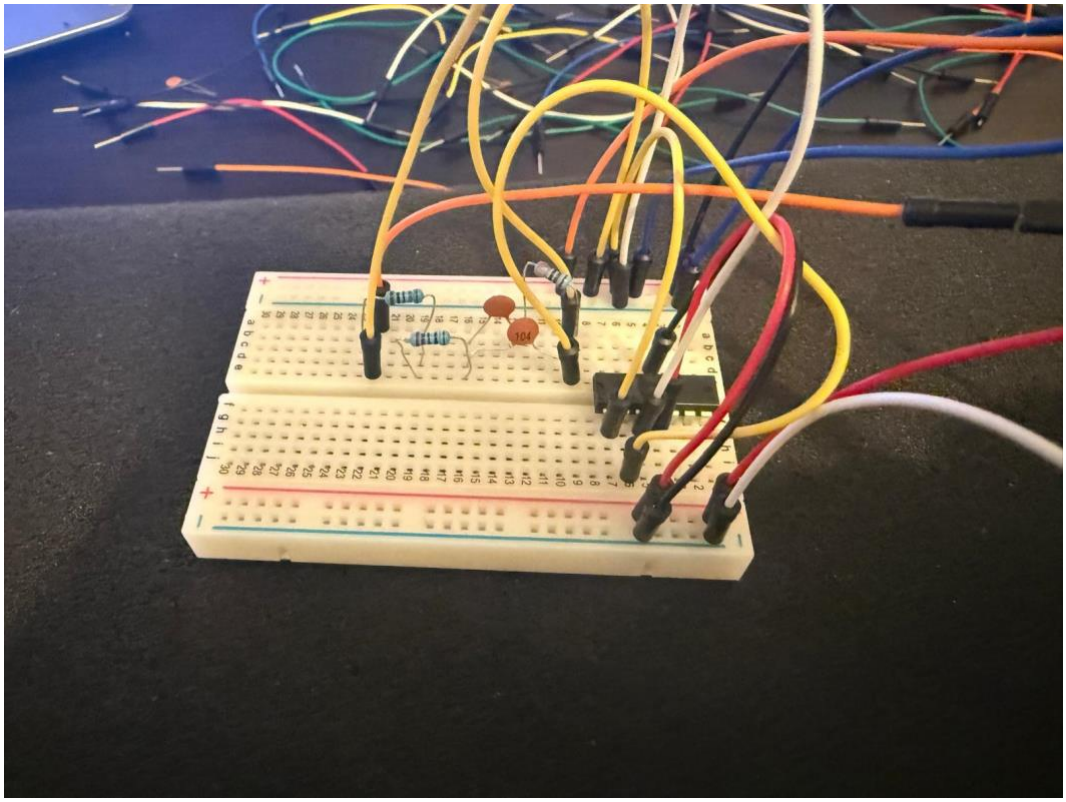
Circuitul fizic pentru Etajul 1

In cadrul masuratorilor am realizat masurarea Slew-Rate-ului amplificatorului utilizat , asa cum se poate vedea in imagine urmatoare:




## 4.2.Etajul 2

In cadrul acestui etaj am realizat circuitul pe breadboard , cu ajutorul componentelor puse la dispoziție de către facultate , in cele din urma am conectat cu succes dispozitivul ADALM2000 iar împreuna cu programul dedicat acestuia numit Scopy , am reușit sa realizeze măsurătorile cerute pentru acest etaj așa cum se poate vedea si in capturile de ecran .



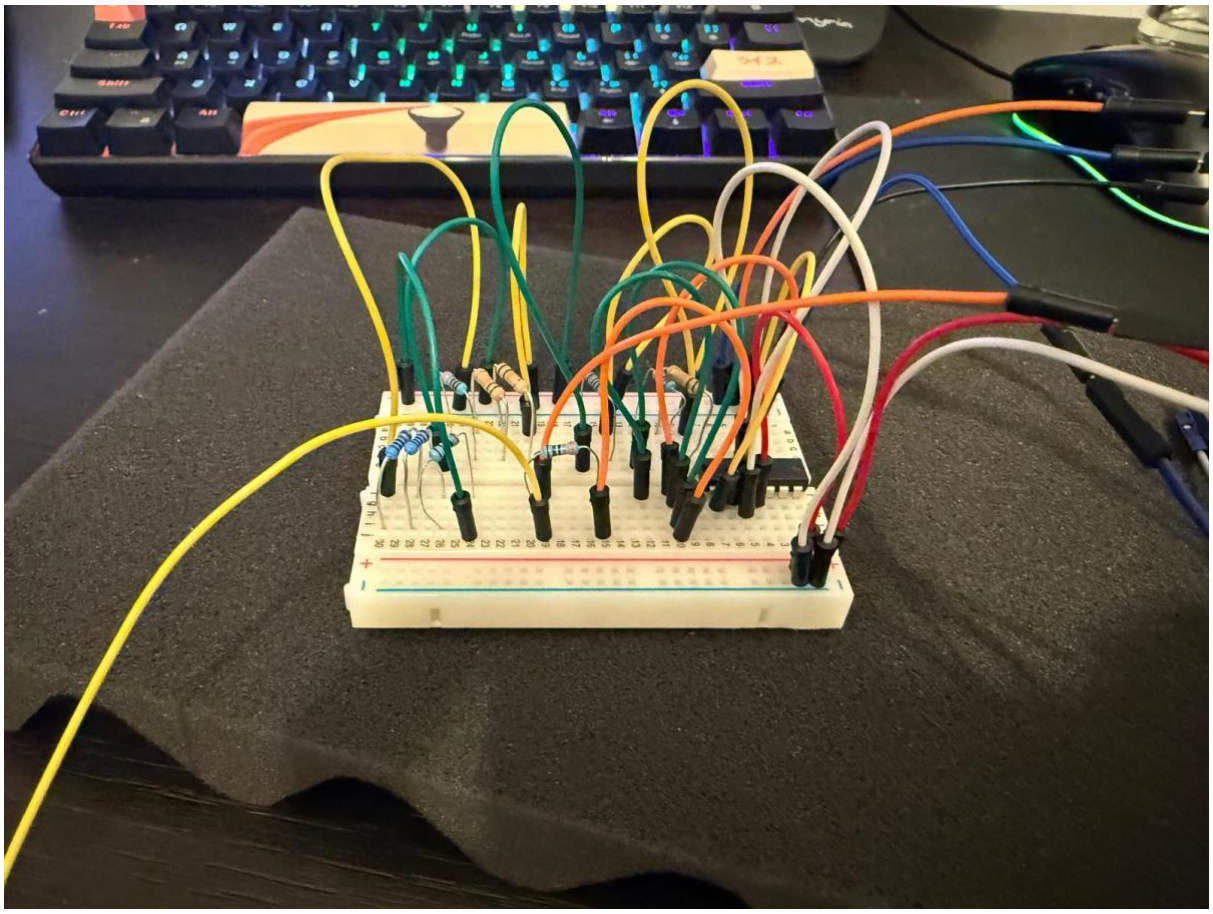
In ceea ce priveste partea de masuratori fizice , pentru acest etaj de filtrare am realizat masurarea castigului cat si masurarea benzii de trecere .

Imagine din programul Scopy pentru măsurarea câștigului care este 0 dB, ce corespunde in liniaritate cu câștigul de 1 din specificații.

In imaginea anterioara extrasa din programul Scopi , se poate observa procesul de masurare a benzii de transfer cu ajutor celor 2 cursoare care unu este positionat pe varful „clopotului” iar celalat este pozitionat la -3 dB fata de pozitia din varf. Banda masurata este conform celor din specificatii.

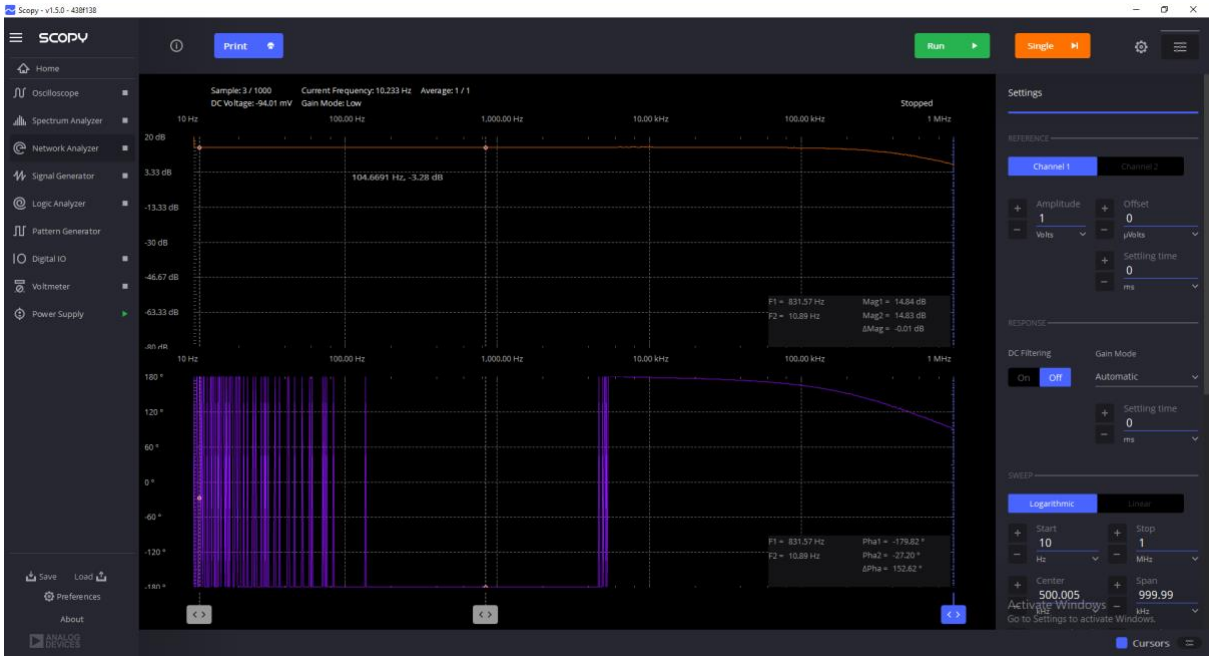
4.3.Etajul 3

In cadrul acestui etaj am realizat circuitul pe breadboard , cu ajutorul componentelor puse la dispoziție de către facultate , in cele din urma am conectat cu succes dispozitivul ADALM2000 iar împreuna cu programul dedicat acestuia numit Scopy , am reușit sa realizeze măsurătorile cerute pentru acest etaj așa cum se poate vedea si in capturile de ecran .



In cadrul acestui etaj am realizat măsurarea câștigului si măsurarea benzii de trecere pentru fiecare treapta a circuitului (6dB,9dB,12dB,15dB).

In imaginile următoare se pot observa măsurările pentru câștigul de 15 dB:




In aceasta imagine poate observa ca valoarea indicata de cursor este aproximativ 15dB.

In cadrul aceste imagini se poate observa cu ajutorul a doua cursoare ca banda de trece este de 428kHz.

In imaginile următoare se pot observa măsurările pentru câștigul de 12 dB:

In aceasta imagine poate observa ca valoarea indicata de cursor este aproximativ 12 dB.

In cadrul aceste imagini se poate observa cu ajutorul a doua cursoare ca banda de trece este de 564kHz.

In imaginile următoare se pot observa măsurările pentru câștigul de 9 dB:

In aceasta imagine poate observa ca valoarea indicata de cursor este aproximativ 9 dB.

In cadrul aceste imagini se poate observa cu ajutorul a doua cursoare ca banda de trece este de 780kHz.

In imaginile următoare se pot observa măsurările pentru câștigul de 6 dB:

In aceasta imagine poate observa ca valoarea indicata de cursor este aproximativ 6 dB.

In cadrul aceste imagini se poate observa cu ajutorul a doua cursoare ca banda de trece este de 1.12MHz.(in acest caz am fost nevoit sa schimb profilul de simulare din Scopy pe motivul ca ce foloseam pentru 15 dB – 9dB era insuficient).

4.4.Etajul 4

Din nefericire in cazul etajului 4 , deși după zile ce încercare nu am putut sa realizez circuitul fizica sa fie funcțional încât sa pot realiza măsurătorile necesare.

# 5.Concluzii

Tabele de comparație:

| Etaj 1 | | |
|---|---|---|
| | Măsurat | Specificații |
| Slew-Rate | 59V/μs | 60 V/μs |
| Banda | | 4.3 MHz |

| Etaj2 | | |
|---|---|---|
| | Măsurat | Specificații |
| Câștig | 0 dB | 0 dB |
| Banda | 1 kHz | 1 kHz |

| Etaj 3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Câștig | | | Banda | | |
| | Măsurat | Specificații | | Măsurat | Specificații |
| 15 dB | 14.84 dB | 15 dB | 15 dB | 428 kHz | 645 kHz |
| 12dB | 11.99 dB | 12 dB | 12 dB | 564 kHz | 912 kHz |
| 9 dB | 9.09 dB | 9 dB | 9 dB | 780 kHz | 1.4 MHz |
| 6 dB | 6.01 db | 6 dB | 6 dB | 1.12 MHz | 2.36 MHz |

| Etaj 4 | | |
|---|---|---|
| | Măsurat | Specificații |
| Funcție de implementare | | |

Pe parcursul realizării acestei lucrări de proiect am întâmpinat mai multe obstacole , cel mai important obstacol a fost chiar la început deoarece am fost nevoit sa lucrez cu un al amplificator operațional decât cel dat din specificații , dar după mai multe căutări am folosit cel mai apropiat amplificator pe care îl aveam de cel pe care trebuia sa îl folosesc.

Un alt mare obstacol a fost etajul 4 , in cadrul realizării practice pe parcursul a mai multe zile am încercat sa realizez circuitul dar fără succes , acest lucru făcând realizarea măsurătorilor imposibila .

Am putea considera un impediment statul de îmbătrânire a componentelor fizice , acest lucru făcând ca rezultatele măsurate sa nu fie exact ca cele din simulare .